Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S057: curso 2010-2011, EXA-0056

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0056-OA-E01

SEL-D0056-OA-E01: Ecuación matricial y representación de grafos de adyacencia

Sean las matrices

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $2 \cdot X - C \cdot D = (I_3 + D) \cdot C$.

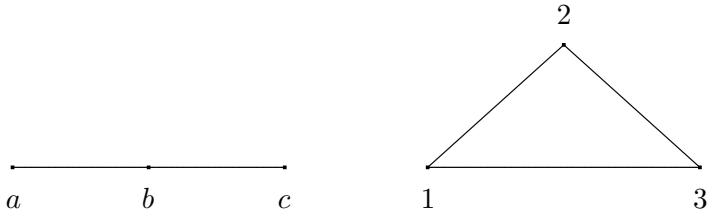
b) **(1 punto)** Si las matrices C y D son las matrices de adyacencia de dos grafos, de vértices a, b, c y $1, 2, 3$, respectivamente, haga la representación gráfica de dichos grafos.

Solución de SEL-D0056-OA-E01

a) Sumamos CD y distribuimos $(I_3 + D)C$. Como C y D son simétricas, $DC = (CD)^t$.

$$CD = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad X = \tfrac{1}{2}(C + DC + CD) = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

b) Un 1 fuera de la diagonal indica una arista. La simetría implica que las aristas son no dirigidas y las diagonales nulas excluyen lazos. C da el camino $a - b - c$ y D el triángulo de vértices $1, 2, 3$.



Ejercicio SEL-D0056-OA-E02

SEL-D0056-OA-E02: Consumo de gasolina: monotonía y extremos en un intervalo

Tras un test realizado a un nuevo modelo de automóvil, se ha observado que el consumo de gasolina, $c(x)$, expresado en litros, viene dado por la función

$$c(x) = 7.5 - 0.05x + 0.00025x^2,$$

siendo x la velocidad en km/h y $25 \leq x \leq 175$.

a) **(0.5 puntos)** Determine el consumo de gasolina a las velocidades de 50 km/h y 150 km/h.

b) **(1 punto)** Estudie el crecimiento y decrecimiento de la función $c(x)$.

c) **(1 punto)** ¿A qué velocidades de ese intervalo se obtiene el mínimo consumo y el máximo consumo y cuáles son éstos?

Solución de SEL-D0056-OA-E02

a) Completamos el cuadrado:

$$c(x) = 5 + 0{,}00025(x - 100)^2.$$

Las velocidades 50 y 150 distan lo mismo de 100, así que ambos consumos son $\boxed{5{,}625 \text{ litros}}$.

b) $c'(x) = 0{,}0005(x - 100)$. El consumo decrece en $[25, 100]$ y crece en $[100, 175]$.

c) En 100 km/h se anula el cuadrado y se obtiene el mínimo de 5 litros. Los puntos más alejados de 100 son los dos extremos del dominio. El máximo, $5 + 0{,}00025 \cdot 75^2 = \boxed{6{,}40625 \text{ litros}}$, se alcanza tanto a 25 como a 175 km/h.

Ejercicio SEL-D0056-OA-E03

SEL-D0056-OA-E03: Dos sucesos: unión, condicional e independencia

Sean dos sucesos, A y B, tales que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A/B) = 0.5$.

a) **(1 punto)** Halle la probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A.

c) **(0.75 puntos)** ¿Son independientes los sucesos A y B? Razone la respuesta.

Solución de SEL-D0056-OA-E03

De la probabilidad condicionada obtenemos $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = 0{,}20$.

a) Por inclusión y exclusión, $P(A \cup B) = 0{,}50 + 0{,}40 - 0{,}20 = \boxed{0{,}70}$.

b) Entre los casos de A, la parte sin B tiene probabilidad $P(A) - P(A \cap B) = 0{,}30$. Dividiendo por $P(A)$, resulta $P(B^c \mid A) = \boxed{0{,}60}$.

c) Son independientes, pues $P(A)P(B) = 0{,}50 \cdot 0{,}40 = 0{,}20 = P(A \cap B)$.

Ejercicio SEL-D0056-OA-E04

SEL-D0056-OA-E04: Extracciones de cajero: contraste de media y aceptación

El director de un banco afirma que la cantidad media de dinero extraído, por cliente, de un cajero automático de su sucursal no supera los 120 euros. Para contrastar esta hipótesis elige al azar 100 extracciones de este cajero y obtiene una media muestral de 130 euros. Se sabe que la cantidad de dinero extraído por un cliente en un cajero automático se distribuye según una ley Normal de media desconocida y desviación típica 67 euros.

a) **(0.5 puntos)** Plantee el contraste de hipótesis asociado al enunciado.

b) **(1 punto)** Determine la región de aceptación, para un nivel de significación $\alpha = 0.05$.

c) **(1 punto)** Con los datos muestrales tomados, ¿existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis de este director, con el mismo nivel de significación anterior?

Solución de SEL-D0056-OA-E04

a) Sea μ la extracción media en euros. Contrastamos $H_0 : \mu \leq 120$ frente a $H_1 : \mu > 120$, en la cola derecha.

b) En la frontera $\mu = 120$, donde se maximiza la probabilidad de superar el umbral dentro de H_0, usamos el error estándar $67/\sqrt{100} = 6{,}7$. No rechazamos si $Z \leq z_{0,95} \approx 1{,}64485$, equivalente a

$$\bar{X} \leq 120 + 1{,}64485 \cdot 6{,}7 \approx 131{,}02 \text{ euros.}$$

c) La media observada es 130 euros y da $z = (130 - 120)/6{,}7 \approx 1{,}493$. Como no supera el valor crítico, no rechazamos H_0. Al 5 %, la muestra no aporta evidencia suficiente para afirmar que la extracción media supera los 120 euros.

Ejercicio SEL-D0056-OB-E01

SEL-D0056-OB-E01: Producción semanal con dos máquinas: beneficio máximo

(2.5 puntos) Una empresa elabora dos productos, A y B. Cada unidad de A requiere 2 horas en una máquina y 5 horas en una segunda máquina. Cada unidad de B necesita 4 horas en la primera máquina y 3 horas en la segunda máquina. Semanalmente se dispone de 100 horas en la primera máquina y de 110 horas en la segunda.

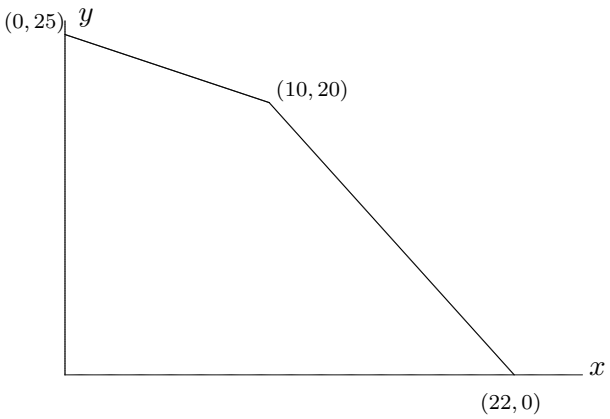
Si la empresa obtiene un beneficio de 70 euros por cada unidad de A, y de 50 euros por cada unidad de B, ¿qué cantidad semanal de cada producto debe producir con objeto de maximizar el beneficio total? ¿Cuál es ese beneficio?

Solución de SEL-D0056-OB-E01

Sean x, y las unidades semanales de A y B. Maximizamos $70x + 50y$ con

$$2x + 4y \leq 100, \qquad 5x + 3y \leq 110, \qquad x, y \geq 0.$$

Las dos fronteras de capacidad se cortan en $(10, 20)$. En los ejes, las restricciones más exigentes dan $(22, 0)$ y $(0, 25)$. Junto con el origen forman el recinto.



(x, y)	$(0,0)$	$(22,0)$	$(10,20)$	$(0,25)$
Beneficio	0	1540	1700	1250

El mayor beneficio se alcanza en el vértice $(10, 20)$. Como las coordenadas son enteras, la solución también es óptima si las unidades son indivisibles. Se deben producir 10 unidades de A y 20 de B, con beneficio de $\boxed{1700 \text{ euros}}$.

Ejercicio SEL-D0056-OB-E02

SEL-D0056-OB-E02: Dos ramas racionales: continuidad, derivabilidad y asíntotas

Se considera la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{2}{x+2} & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{2}{x-2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de f.

b) **(1 punto)** Halle las ecuaciones de las asíntotas de esta función.

Solución de SEL-D0056-OB-E02

a) El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Cada rama racional es continua y derivable donde está definida, salvo que en el punto de unión hay que comparar los límites. En 0 ambos límites y $f(0)$ valen -1, así que hay continuidad. Las derivadas de las ramas son $2/(x+2)^2$ para $x < 0$ y $-2/(x-2)^2$ para $x > 0$, excluyendo los polos. En 0 las derivadas laterales son $1/2$ y $-1/2$, por lo que f es derivable en su dominio excepto en 0.

b) Los límites en -2 son $+\infty$ por la izquierda y $-\infty$ por la derecha. En 2 son $-\infty$ por la izquierda y $+\infty$ por la derecha. Las asíntotas verticales son $x = -2$ y $x = 2$. Como los límites en ambos infinitos son cero, la asíntota horizontal es $y = 0$.

Ejercicio SEL-D0056-OB-E03

SEL-D0056-OB-E03: Seguros médicos y de vida: porcentajes de retrasos

Una compañía aseguradora realiza operaciones de seguros médicos y de seguros de vida. El 20 % de las operaciones corresponde a seguros médicos y el resto a seguros de vida. El porcentaje de operaciones en las que no se producen retrasos en los pagos es del 10 % en los seguros médicos y del 15 % en seguros de vida.

a) **(1.5 puntos)** Halle el porcentaje de operaciones en las que no se producen retrasos en los pagos.

b) **(1 punto)** De las operaciones que han sufrido retrasos en los pagos, ¿qué porcentaje corresponde a los seguros de vida?

Solución de SEL-D0056-OB-E03

Sean M el seguro médico, V el de vida y R el retraso.

a) Por probabilidad total,

$$P(R^c) = 0{,}20 \cdot 0{,}10 + 0{,}80 \cdot 0{,}15 = \boxed{0{,}14}.$$

El 14 % de las operaciones no sufre retrasos.

b) $P(R) = 1 - 0{,}14 = 0{,}86$ y $P(R \mid V) = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$. Entre las operaciones con retraso, la proporción de seguros de vida es

$$P(V \mid R) = \frac{0{,}80 \cdot 0{,}85}{0{,}86} = \frac{34}{43} \approx \boxed{79{,}07\,\%}.$$

Ejercicio SEL-D0056-OB-E04

SEL-D0056-OB-E04: Estaturas: intervalo y amplitud estrictamente inferior

Se sabe que la estatura de las personas de una población es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal cuya desviación típica es de 0.04 m. Para estimar la media de esta variable se ha tomado una muestra aleatoria de 60 personas de esa población y se ha encontrado una estatura media de 1.73 m.

a) **(1.25 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, con un nivel del 97 %, para la media de la distribución de estaturas.

b) **(1.25 puntos)** Halle el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esta población, para que la amplitud de un intervalo de la media con este nivel de confianza sea inferior a 0.08 m.

Solución de SEL-D0056-OB-E04

Con desviación poblacional conocida, al 97 % se deja 1,5 % en cada cola. Usamos $z_{0{,}985} \approx 2{,}17009$.

a) El intervalo normal para la media es

$$1{,}73 \pm z_{0{,}985}\frac{0{,}04}{\sqrt{60}} \approx \boxed{[1{,}71879,\ 1{,}74121]}\ \text{m}.$$

b) La amplitud es el doble del margen y debe ser estrictamente menor que 0,08 m:

$$2z_{0,985}\frac{0{,}04}{\sqrt{n}} < 0{,}08 \quad \Longleftrightarrow \quad n > z_{0,985}^2 \approx 4{,}709.$$

El menor entero admisible es $\boxed{\text{5 personas}}$.
